



الجامعة الإسلامية العالمية شيتاغونغ
كلية الآداب والعلوم الإنسانية
قسم اللغة العربية وآدابها

محاضرات في
علم الأصوات

رمز المادة: ALL- 2310

الإعداد:

الأستاذ/ محمد أبو طه المكي
عضو هيئة التدريس بقسم اللغة العربية وآدابها
بالجامعة الإسلامية العالمية شيتاغونغ، بنغلاديش

المقدمة

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإيمان وإحسان إلى يوم الدين أما بعد... فعلم الأصوات (Phonetics) فرع من فروع اللسانيات (Linguistics) الذي تأسس على يد العالم السويسري فرديناند دو سوس Ferdinand de Saussure (١٨٥٧م/١٩١٣م)، في بداية القرن العشرين.

ماذا يدرس في علم الأصوات؟

تعريف علم الأصوات وموضوعه وغايته (أهدافه)، والفوناتيک والفونولوجيا، والصوت الإنساني، عملية الاتصال للصوت، وأهمية السمع في إدراك الصوت للغوي، والتطور التاريخي للأصوات: تعريف الفوناتيک، وتعريف الفونولوجيا. فروع علم الأصوات: علم الأصوات النطقي، علم الأصوات الفيزيائي، علم الأصوات السمعي، ومناهج الدرس الصوتي، المصطلحات الصوتية (إنتاج أصوات اللغوية وأسس تصنيفاتها)، وتصنيف الأصوات بحسب المخارج، والصفات المميزة (الجهر- الهمس- الشدة- الرخوة)، والصفات المحسنة (القلقلة - الغنة- الاستعلاء).

نشأة علم الأصوات: تعود بدايات دراسة الصوتيات كما يقول الدارسون إلى القرن الخامس قبل الميلاد في الهند القديمة على يد العالم والفيلسوف الهندي بانيني Panini الذي بحث في مكان إنتاج الصوت وطريقة حدوثه في اللغة السنسكريتية. بالرغم أن مصطلح (علم الأصوات) لم يكن موجودا في الدراسات اللغوية العربية القديمة؛ وذلك أنّ علماء النحو والصرف والبلاغة والفلسفة والقراءات القرآنية والموسيقا، لم يشروا إلى هذا العلم على الرغم من أن مباحث الصوتيات من مخارج الحروف والصفات كانت موجودة في كتب العربية القديمة. يعتبر الخليل بن أحمد الفراهيدي (١٠٠/١٧٠هـ) عند بعض الدارسين مؤسس علم الأصوات العربية. يقول محققان (كتاب العين العالمان مهدي المخزومي وإبراهيم السامري): "إن مقدمة العين، على إيجازها، -أول أصالة علم الخليل وأنه صاحب هذه مادة علم الأصوات- دلت على العلم ورائده الأول" فهو الذي قسم مخارج الحروف العربية إلى ثمانية مخارج في جهاز النطق (حلقية ولهوية وشجرية، وأسلية، ونطعية، ولثوية، وذلقية وشفوية) (ص: ١٤).

تحدث سيبويه (١٤٨/١٨٠ هـ) في (الكتاب) عن المسائل الصوتية كتحديد عدد حروف اللغة العربية بسبعة وعشرين حرفاً وبيان مخارجها وصفاتها، وتقسيم الحروف إلى مستحسنة وغير مستحسنة...

أبو الفتح عثمان ابن جني الموصلي (٣٢٢/٣٩٢ هـ) يصف اللغة بقوله: "أصوات يعبر بها كل قوم عن أغراضهم" ويعرف الصوت بقوله: "هو عرض يخرج من النفس مستطيلاً متصلاً حتى يعرض له في الحلق والفم والشفيتين مقاطع تثنيه عن امتداده واستطالاته فيسمى حرفاً" (سر صناعة الإعراب (ص ٣٣)).

يعرف الجاحظ (١٥٩/٢٥٥ هـ) الصوت بقوله "الصوت هو آلة اللفظ، والجوهر (....) ولن تكون حركات اللسان لفظاً ولا كلاماً موزوناً ولا منثوراً إلا بظهور الصوت ... البيان والتبيين (١/٧٩).

عند العرب: يعدّ الخليل بن أحمد الفراهيدي (ت ١٧٠ هـ) أول من أسّس دراسة علمية للأصوات من خلال "معجم العين"، حيث رتب الحروف حسب مخارجها الصوتية من الحلق إلى الشفتين. ثم جاء سيبويه (ت ١٨٠ هـ) في "الكتاب" ففصل في مخارج الحروف وصفاتها، مما جعله واضح اللبنة الأولى لعلم الأصوات عند العرب. كما اهتم علماء القراءات والتجويد بدراسة الصوت القرآني من حيث المخارج والصفات، فكان لذلك دور كبير في تطور هذا العلم.

وعند الغرب: تطوّر علم الأصوات على يد الهنود واليونان قديماً، لكن الدراسات الحديثة ترجع إلى القرنين ١٨ و ١٩ مع ظهور "علم الأصوات المقارن" في أوروبا لخدمة الدراسات اللغوية والتاريخية، حتى تبلور في القرن العشرين في إطار "اللسانيات الحديثة" مع علماء مثل بواس، وسوسير، ودانيال جونز.

تعريف علم الأصوات: لغةً: الصوت ما يُسمع من الحنجرة عند النطق.

اصطلاحاً: هو العلم الذي يدرس الأصوات البشرية من حيث مخارجها وصفاتها وأدوارها في بناء اللغة، دراسة فيزيولوجية (جهاز النطق)، وأكوستيكية (الذبذبات)، وسمعية (تلقاها عند السامع).

التعريف المختصر: علم الأصوات هو العلم الذي يدرس الصوت اللغوي دراسة علمية من جميع جوانبه العضوية والفيزيائية والسمعية.

٣- موضوع علم الأصوات:

الصوت اللغوي الإنساني (المنتج بجهاز النطق).

دراسة مخارج الحروف وصفاتها.

العمليات الفيزيولوجية للنطق (تنفس – اهتزاز الأوتار الصوتية – تشكيل الصوت).

دراسة الخصائص الفيزيائية للصوت (التردد، الشدة، النغمة).

دراسة استقبال الأصوات عند السامع وفهمها.

٤- أهداف علم الأصوات:

١. خدمة اللغة: وصف الأصوات وتوضيح نظامها.

٢. حماية القرآن الكريم: ضبط مخارج الحروف وصفاتها لحسن التلاوة ومنع اللحن.

٣. تيسير تعليم اللغات: خاصة لغير الناطقين بها، بضبط مخارج الحروف.

٤. البحث العلمي: فهم طبيعة اللغة الإنسانية من منظور علمي دقيق.

٥. التطبيقات العملية: في مجالات مثل معالجة الصوتيات بالحاسوب، التعرف على الصوت، اللسانيات

التطبيقية، علاج اضطرابات النطق.

٥- أهم مصادر علم الأصوات:

عند العرب: الخليل بن أحمد الفراهيدي: العين، سيبويه: الكتاب، وابن جني: سر صناعة الإعراب،

الخصائص، وابن سينا: أسباب حدوث الحروف. علماء التجويد: كتب مثل التمهيد في علم التجويد لابن

الجزري.

عند المحدثين: فرديناند دي سوسير: محاضرات في علم اللغة العام، ودانيال جونز: مقدمة في علم

الأصوات، إبراهيم أنيس: الأصوات اللغوية، وكمال بشر: علم الأصوات، وتمام حسان: اللغة العربية معناها

ومبناها.

الخلاصة: علم الأصوات نشأ عند العرب لخدمة اللغة والقرآن، وتطور في الغرب ضمن الدراسات المقارنة

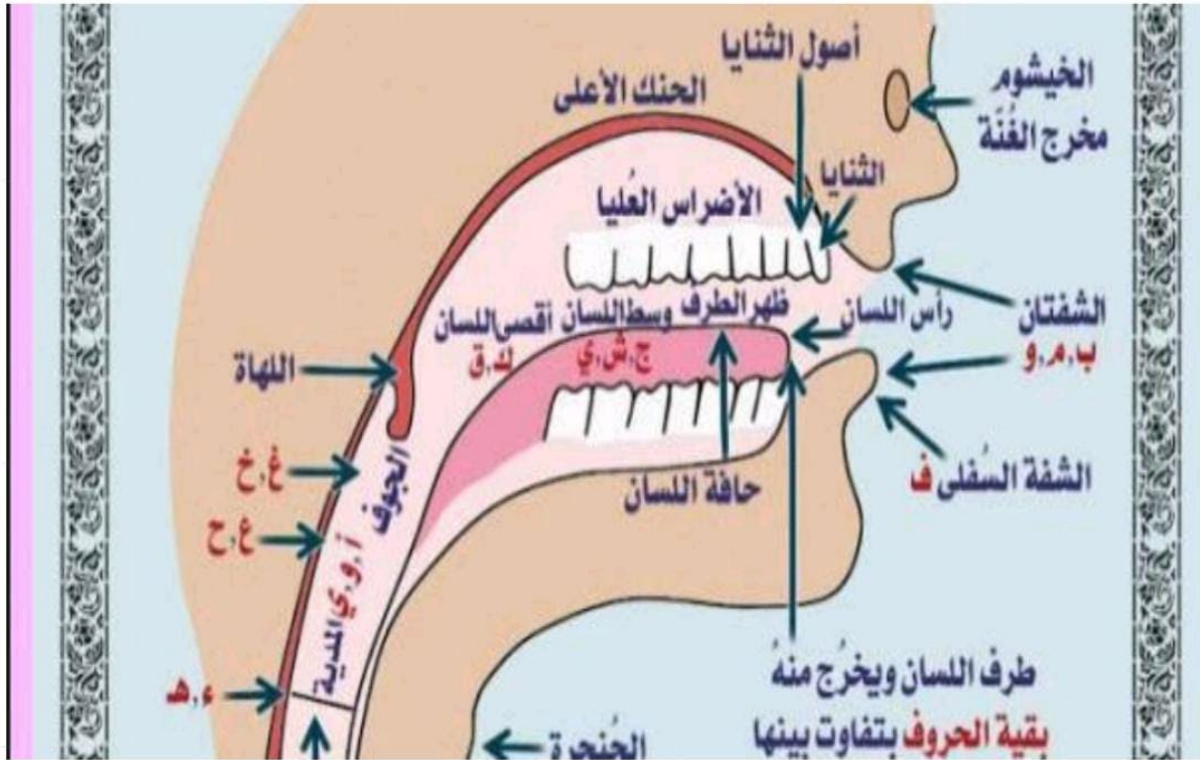
واللسانيات. موضوعه هو الصوت الإنساني، وهدفه ضبط النطق وفهم طبيعة اللغة وتطبيقاتها. وأهم

مصادره كتب الأوائل (الخليل، سيبويه، ابن جني) ثم الدراسات الحديثة (أنيس، بشر، حسان، ودانيال

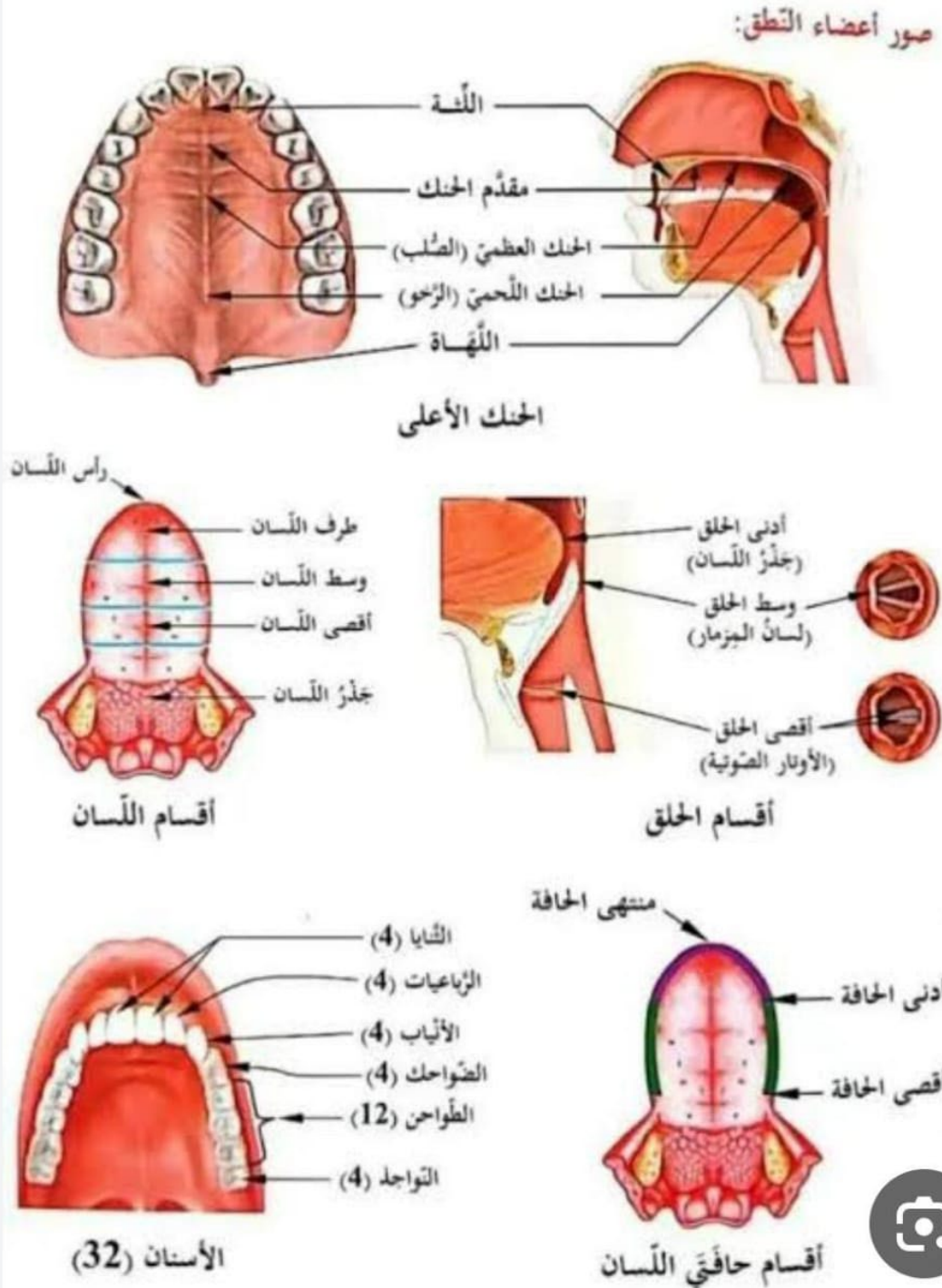
جونز).

- مخارج أصوات الحروف: فيحدد الأعضاء المسؤولة عن إصدار كل صوت في جهاز النطق، وتسمى الأصوات حسب مخارجها، فيقال: صوت لثوي، وأسنان، وشفوي، ولهوي....
- صفات الأصوات: يوصف الصوت اعتمادا على طريقة احتكاك الهواء بأعضاء جهاز النطق وتغيير طريقة النطق في نفس المخارج، ليؤدي النطق بطرق مختلفة تُحدّد صفاته النطقية، فيقال: صوت انفجاري، مهموس، متفش، مجهور، رخو...
- علم الأصوات (Phonetics) يُوظف عند الدارسين بمصطلحات متنوعة في اللسانيات العربية : علم الأصوات الكلامية والفونيتيك وعلم الصوتيات وعلم النطق.
- هناك علم آخر يدرس الأصوات هو (Phonology) الفونولوجيا (phonologie) أو علم وظائف الأصوات أو علم الأصوات الوظيفي الذي يدرس الأصوات من جهة وظيفتها، ويسمى عند بعضهم: الصوتية.

حروف



علم الأصوات: (Appareil phonatoire) جهاز النطق (speech apparatus): يدل هذا المصطلح على عدد من الأعضاء المسؤولة عن عملية إصدار الأصوات الكلامية في جسم الإنسان تسمى أعضاء النطق: (Speech organs): وهي الشفتان - الخيشوم - الأسنان - الحنك الأعلى - اللثة - العصب الشهي - اللهاة - اللسان - وسط اللسان - طرف اللسان - الحلق - البلعوم - منظر الفتحة - لسان المزمار - الوتران الصوتيان - الحنجرة - القصبة الهوائية.



الصعب الشَّيِّي (أو الصوامت الشَّمِيَّة) في علم الأصوات يُقصد به: هو الصوت الذي يخرج مع مرور الهواء عبر التجويف الأنفي (الأنف) بسبب انخفاض الحنك اللين (اللهاة)، مما يسمح للهواء بالمرور من الأنف بدلاً من الفم أو مع الفم. وتُسمَّى هذه الأصوات بالأصوات الأنفية (Nasal sounds)، ومن أمثلتها في العربية: م مثل: ماء. ن مثل: نور.

إذن الصعب الشَّيِّي هو الصوت الناتج من مرور الهواء عبر الأنف نتيجة خفض اللهاة، فيصير مجرى الهواء أنفيًا.

خصائصه: أصوات مخرجها فموي لكن مرور الهواء يكون أنفيًا، ولذلك تسمى أحيانًا بالأصوات الأنفية أو الصوامت الشمية.

البلعوم: البلعوم هو التجويف الذي يقع خلف الفم والأنف ويمتد حتى بداية المريء والحنجرة. وهو جزء من الجهاز الصوتي البشري، ويُعدّ من مخارج الأصوات الحلقية. ويُسمَّى صوتًا بلعوميًا (Pharyngeal sound) عندما يكون موضع نطقه في جدار البلعوم أو عند تضيق مجراه، أي أن الاحتكاك أو انقباض العضلات يحصل عند جدار البلعوم الخلفي.

الأصوات البلعومية في العربية:

في اللغة العربية يندر هذا المخرج مقارنة بغيره، ومن أمثلته:

١. الهمزة (ء): تخرج من أقصى الحلق، قريب من البلعوم.

مثال: سَأَل، يَسْأَلُ.

٢. الهاء (ه): مخرجها من أقصى الحلق عند البلعوم.

مثال: هُدَى، يَهْدِي.

٣. بعض الأصوات توصف بأنها حلقية-بلعومية مثل:

العين (ع): تضيق في وسط الحلق قريب من البلعوم.

مثال: عَلِمَ، سَمِعَ.

الحاء (ح): كذلك من وسط الحلق، بحركة في البلعوم.

مثال: حَمِدَ، حفظ، حثيث.

خلاصة: البلعوم في علم الأصوات: هو جزء من جهاز النطق، يقع بين الفم/ الأنف والمريء/ الحنجرة، ويُستعمل كمخرج للأصوات الحلقية.

الأمثلة: (ء، هـ، ع، ح) أصوات مصدرها البلعوم بدرجات متفاوتة.

منظر الفتحة: (أو درجة الفتح Vowel Height / Aperture)

هو: المقدار الذي يفتح فيه الفم عند نطق الصائت (الحركة أو الحرف المتحرك)، أي المسافة بين اللسان والحنك الأعلى (سقف الفم).

فإذا ارتفع اللسان وقلَّ الفتح يكون الصائت مغلقًا/مضيقًا (close).

وإذا انخفض اللسان وكبر الفتح يكون الصائت مفتوحًا/واسعًا (open).

إذن: منظر الفتحة = درجة انفتاح الفم عند النطق بالصائت.

الأمثلة:

١. الفتحة (أ) صائت مفتوح

مثل: باب، كَتَبَ.

اللسان منخفض والفم منفتح.

٢. الكسرة (إ) صائت مغلق إلى حدٍّ ما (قريب من الإغلاق).

مثل: كِتَاب، مِفْتَاح.

اللسان مرتفع نحو الحنك الأمامي.

٣. الضمة (أُ) صائت مغلق نسبيًا مع تدوير الشفتين.

مثل: رُوح، كُتُب.

اللسان مرتفع نحو الحنك الخلفي والشففتان مدورتان.

الخلاصة: منظر الفتحة هو: درجة انفتاح الفم عند نطق الصوائت.

في العربية: الفتحة = صائت مفتوح.

الكسرة = صائت شبه مغلق أمامي.

الضمة = صائت شبه مغلق خلفي مدوّر.

لسان المزمار (Epiglottis): هو قطعة عضوية صغيرة تقع في مدخل الحنجرة، وظيفتها الأساسية فيزيولوجياً هي إغلاق مجرى الهواء عند البلع لمنع دخول الطعام والشراب إلى القصبة الهوائية.

وفي علم الأصوات: يُعتبر لسان المزمار جزءاً من جهاز النطق.

عندما يضيق مجرى الهواء عنده أو يحتك بجدار الحلق، ينتج ما يُسمى بالأصوات المزمارية (Epiglottal sounds).

الأصوات المزمارية: هذه الأصوات نادرة جداً في اللغات العالمية، وتوجد في بعض اللغات مثل: اللغة العربية الجنوبية الحديثة (المهرية، السقطرية). وأما في العربية الفصحى فلا يوجد صوت مزماري أصيل، لكن بعض العلماء يصفون: الهمزة (ء) بأنها أحياناً قريبة من المزمار (لأنها من أقصى الحلق والحنجرة).

كذلك صوت العين (ع) عند بعض اللهجات يُنطق بصفة قريبة من المزمار.

خلاصة: لسان المزمار في علم الأصوات: هو عضو في الحنجرة، يُستعمل لإنتاج الأصوات المزمارية عبر تضيق أو احتكاك الهواء عنده.

الأمثلة: أصوات أصلية في بعض اللغات مثل: /ʔ/ (انفجاري مزماري)، /ɣ/ (احتكاكي مزماري).

في العربية الفصحى: ليس هناك صوت مزماري أصيل، لكن الهمزة (ء) والعين (ع) توصف أحياناً بأنها قريبة من هذا الموضع.

الوتران الصوتيان (Vocal Cords): هما شريطان عضليان غشائيان يقعان داخل الحنجرة، يمكن شدّهما أو ارتخاؤهما. عندما يمر الهواء من الرئتين بينهما (عبر المزمار)، يهتزان محدثين الصوت المجهور.

أما إذا كانا مرتخيين والهواء يمر دون اهتزاز، فينتج الصوت المهموس.

الأمثلة: الأصوات المجهورة (الوتران يهتزان): مثل /ب/، /د/، /ز/، /م/.

الأصوات المهموسة (الوتران لا يهتزان): مثل /ت/، /س/، /ف/، /ح/.

الحنجرة (Larynx): هي عضو أسطواناني الشكل يقع في أعلى القصبة الهوائية، وتحت البلعوم.

تحتوي على الأوتار الصوتية، وهي مركز إنتاج الأصوات المجهورة والهمزة (ء).

تُسمى الأصوات التي تُنطق عند الحنجرة بـ الأصوات الحنجرية (Glottal sounds).

الأمثلة: الهمزة (ء): مثل سَأَلَ. الهاء (ه): مثل هَدَى.

القصبة الهوائية (Trachea): هي أنبوب عضوي يمتد من أسفل الحنجرة إلى الشعب الهوائية في الرئتين.

وظيفتها الأساسية تمرير الهواء من الرئتين إليهما.

في علم الأصوات: لا تُنتج القصبة أصواتاً بنفسها، لكنها الممر الرئيسي للهواء اللازم لتوليد الصوت.

تُعد جزءاً أساسياً من جهاز النطق التنفسي.

أمثلة وظيفية: عند إخراج الهواء من الرئتين عبر القصبة الهوائية، يهتز الوتران الصوتيان يظهر الصوت

المجهور. إذا لم يهتز الوتران وخرج الهواء فقط يظهر الصوت المهموس.

الخلاصة: الوتران الصوتيان: يهتز أو لا يهتز لإنتاج المجهور والمهموس.

الحنجرة: عضو يحوي الأوتار الصوتية، وتصدر منه أصوات مثل الهمزة والهاء.

القصبة الهوائية: قناة هوائية تنقل الهواء من الرئتين إلى الحنجرة، وهي مصدر هواء النطق.



- فروع علم الأصوات:

علم الأصوات الفسيولوجي النطقي (الجانب النطقي): يقوم بدراسة مخارج الأصوات اللغوية (أعضاء النطق) وطريقة إخراجها، مثل تعرف العضلات المتحركة في نطق كل حرف.

علم الأصوات الفيزيائي: (الأكوستيكي / Acoustic phonetics) يهتم بدراسة الموجات والذبذبات الصوتية التي تتسبب في إخراج الصوت الحرف، عن طريق الموجات في الجو.

علم الأصوات السمعى والإدراكي: يهتم بوقع الحرف على الأذن أو على السمع، فحين تصل أصوات الحروف إلى الأذن يقوم المخ بتمييز الحرف تلقائياً.

علم الأصوات الآلي (التجريبي المعمل): يدرس الأصوات باعتماد المنهج التجريبي، وتوظيف الآلات الإلكترونية لمعرفة خصائصها.

علم الأصوات المقارن: يدرس وجوه الشبه والاختلاف بين أصوات اللغة الواحدة، وبين أصوات اللغات الأخرى. علم الأصوات المعيارى: يدرس أصوات اللغة، ويُبين كيفية نطقها نطقاً صحيحاً.

علم الأصوات الوصفى: يدرس أصوات اللغة في فترة زمنية معينة، ويقابله علم الأصوات التاريخي. علم الأصوات التاريخي: يدرس أصوات اللغة للوقوف على التطور (التغير) الذي أصابها عبر مراحل تاريخية.

علم الأصوات البحث: (الصرف) يدرس الأصوات اللغوية لمعرفة مميزات النطقية. علم الأصوات القطعية يدرس الصوامت (consonants) والصوائت (vowels) علم الأصوات فوق القطعية ويدرس النبر (Tone/tone) والتنغيم والفواصل (intonation) علم عيوب النطق ويدرس مشاكل النطق وأسبابها وعلاجها عند من يعانون مشاكل في ذلك.

- أهمية علم الأصوات في تعلم اللغة القومية والأجنبية: الإلمام بالنظام الصوتي للغة ما إلمام جيداً مفيد جداً في تعلم أي لغة، سواء كانت اللغة الأم أو لغة أجنبية، فعلم الأصوات يساعد المتعلم على الإلمام بالنظام الصوتي للغة التي يدرسها، كما يُساعده على الدراسة المقارنة للأنظمة الصوتية للغات المراد دراستها.

تعلم علم التجويد: علم الأصوات مفيد جدا في دراسة وتدريس علم التجويد، فعلماء التجويد اعتمدوا على علم الأصوات، واستطاعوا أن يصلوا إلى حقائق علمية في هذا العلم، قبل ظهور الدراسة الآلية للأصوات.

- علاقة علم الأصوات بالنحو والصرف والمعجم: علم الأصوات يفيد في تفسير بعض الظواهر الصرفية المتعلقة بأبنية الكلمات وتغيراتها (الإعلال والإبدال)، ويفيد في الدراسة النحوية مثل تحديد وظائف الجملة وأنواعها تعجبية استفهامية، تقريرية، إخبارية اعتمادا على ما (intonation) يصطلح عليه في علم الأصوات بالتنغيم.

يستفاد من علم الأصوات أيضا في الدراسات المعجمية، مثلا ترتيب كلمات المعجم في حاجة إلى كتابة صوتية دقيقة ومراعاة الخصائص الصوتية كما فعل الخليل بن أحمد الفراهيدي في معجم العين الذي رتبته على أساس مخارج الأصوات.

- الأصوات في اللغة العربية وأهم المصطلحات: عدد الأصوات في اللغة العربية أربعة وثلاثون صوتا، وتنقسم إلى: أ- الصوامت (consonants) وعددها ثمانية وعشرون صوتا حرفاً، هي ء، ب، ت، ث، ج، ح، خ، د، ذ، ر، ز، س، ش، ص، ض، ط، ظ، ع، غ، ف، ق، ك، ل، م، ن، هـ، و، ي.

ب- الصوائت (vowels) وعددها ستة أصوات هي الضمة والفتحة والكسرة، والمد بالألف والواو والياء. علم تسمى الصوامت والصوائت فونيمات قطعية (Segmental phonemes) وهناك فونيمات فوق قطعية مثل: الطول والوقفة والنبر وهو إبراز الصوت على مقطع من الكلمة، والتنغيم وهو ارتفاع الصوت وانخفاضه مما يدل على معان كالاستفهام والتعجب والدهشة .. أهم مصطلحات علم الأصوات الفونيم (phoneme): (الحرف) أصغر وحدة صوتية لا معنى لها، فالحركات فونيمات والأصوات فونيمات، فمثلا الفعل (قَرَأَ) مكون من ستة فونيمات (ق + فتحة + ر + فتحة + أ + فتحة).

الفونيم: (Moneme) أصغر وحدة تحمل صورة صوتية ودلالة. مثل (كتاب).

المورفيم: (Morpheme) يقسم المورفيم في اللغة العربية إلى: المورفيم الحر وهو عبارة عن وحدة صرفية مستقلة أو مركبة، مثل الضمائر المنفصلة (أنا، نحن، أنت، أنتما أنتم، أنت، أنتما أنتنّ، هو، هما، هم، هي، هما، هُنّ).

- حروف الجر: مورفيمات حرة (من، إلى، عن في.....الخ)

المورفيم المقيد: هو كل وحدة صرفية متصلة بالكلمة، أو هو ما ارتبط مع المورفيم الحر، وهذه الوحدة تتمثل في اللغة العربية كما يلي: أل التعريف - ألف الاثنين - واو الجماعة - أحرف المضارعة (النون، الحزمة، التاء، الياء) - العلامات الفرعية (الواو، الألف، الياء).

. مثال: المسلمون (ال التعريف (مورفيم مقيد) مسلم (مورفيم حر)، الواو والنون (مورفيم مقيد)

Lexème المعجمية، أي الوحدة المعجمية هو المفردة ذات الدلالة dictionnaire

فعلم الأصوات لم يُعرف باسم الفونولوجيا عند العرب إلا في مرحلة لاحقة لكن فإنه لم يغيب عن مصنفات المتقدمين من علماء العربية. أول من أفرد المباحث الصوتية بمؤلف مستقل ابن جني (ت ٣٩٢هـ) في كتابه "سر صناعة الإعراب" الذي بسط فيه الكلام على حروف العربية. وقد اعتنى القدامى بهذا العلم لأن مداره الكلام، أو اللغة المنطوقة من جهة الكشف عن أصوات اللغة، ونظامها، وإنتاجها، وإدراكها، وصفاتها، وخصائصها الإفرادية، والسياقية ووظائفها، وتنوع صورها الأدائية. وحظيت أصوات العربية بعناية طوائف من العلماء والباحثين منذ عصر تدوين علوم العربية في القرن الثاني الهجري حتى عصرنا، فقد تناولها بالبحث علماء العربية من نحاة ولغويين، كما تناولها علماء قراءة القرآن الكريم، وجعلوا من دراسة أصوات العربية وظواهرها في قراءة القرآن الكريم علماً مستقلاً سمي بعلم التجويد، ونشطت دراسة أصوات العربية في عصرنا على أيدي المستشرقين وعلى رأسهم فرديناند دي سوسير (١٨٥٧م-١٩١٣م) (١)، ثم على يد الباحثين العرب بعد ذلك. وكان من ثمرة هذه الثورة للمستشرقين اللغوية العلمية الفصل بين

(١) عالم لغوي سويسري شهير. يعتبر بمثابة الأب للمدرسة البنوية في علم اللسانيات. فيما عدّه كثير من الباحثين مؤسس علم اللغة الحديث. غني بدراسة اللغة الهندية الأوروبية. وقال إن اللغة يجب أن تعتبر ظاهرة اجتماعية. من أشهر آثاره: بحث في الألسنيّة العامة.

مستويات اللغة الأربعة؛ الصوتي والصرفي والتركيبى (النحوي) والدلالي، وإعادة النظر في أهمية المستوى الأول وهذا ما يعكس حقيقة نظرة منهجية منسجمة للغة افتقرت لها الأعمال اللغوية عند العرب القدماء، الذين، وإن تركوا لنا موروثا معرفيا ضخما في هذا الباب إلا أنه لا يقارن بما وصلنا من تصانيفهم في مستويات اللغة الأخرى-هذا عموما- وإلا فإننا من جهة أخرى نجد أعمالا عظيمة لعلمائنا كالخليل بن أحمد الفراهيدي البصري(ت.١٧٠هـ) في معجمه "العين"، وسيبويه(ت.١٨٠هـ) في "الكتاب"، وأبو عبد الله الحسين عبد الله بن سينا البلخي(ت.٤٢٧هـ) في "رسالة أسباب حدوث الحروف"، وابن جني(ت.٣٩٢هـ) في "سر صناعة الإعراب"... الخ، إلا أن الدراسة الصوتية العربية القديمة بقيت رهينة الجانب النطقي، لاعتمادها على الملاحظة المباشرة والسمع البسيط، وقلّت الوسائل العلمية آنذاك غير أن تطور العلم في عصرنا الحديث وخاصة علم اللسانيات جعلنا نرسم تصورا أكثر شموليته وعمقا لعلم الصوت اللغوي، فلم يزل هذا العلم في حركته التطورية والتفاعلية مع فروع علمية أخرى إلى أن أصبح تخصصا مستقلا له فروع و مناهج وأدوات بحثه، ليفرز في مرحلة من مراحل تطوره ما عرف بـ"علم الصوتيات". وهذه المواضيع المختارة لمادة علم الأصوات (٢٣١٠).

س/ ما دور المستشرقين في نشأة علم الأصوات أو علم الصوتيات؟!

ج/ علم الأصوات لو سبق إليه علماء العرب؛ ولكن لم يكن هناك كتابٌ مستقلٌّ من قِبل علماء العرب في علم الأصوات، ومباحث علم الأصوات منتشرة في كتبهم. ولكن المستشرقين سبقوا إليه بتأليف الكتاب في هذا العلم، وعلى رأسهم فرديناند دي سوسير (١٨٥٧م - ١٩١٣م).

س/ من استقل علم الأصوات من علماء العربية؟!

ج/ أول من استقل علم الأصوات من علمائنا العربية أبو الفتح عثمان بن جني(ت:٣٩٢هـ) في كتابه "سر صناعة الإعراب".

س/ ما تعريف علم الأصوات؟

ج/ أما علم الأصوات فله تعريفاتٌ كثيرةٌ، لكنّها تتفقُ في جُمليتها؛ فهو العلمُ الَّذِي يَبْحَثُ في الأصواتِ المنطوقةِ من حيثُ نُطْقُهَا وَاِنْتِقَالُهَا وَإِدْرَاكُهَا، مِنْ نَاحِيَةِ وَصْفِ مَخَارِجِهَا، وَكَيْفِيَّةِ حَدُوثِهَا، وَصِفَاتِهَا

المُخْتَلِفَةِ، الَّتِي يَتَمَيَّزُ بِهَا صَوْتُ مِنْ صَوْتٍ وَأَثَرُ بَعْضِهَا فِي بَعْضٍ إِذَا تَجَاوَرَتْ (٢). وَيُعَدُّ عِلْمُ الْأَصْوَاتِ قَرَعًا مِنْ فُرُوعِ عِلْمِ اللِّسَانِيَّاتِ. وَيُعْرِفُهُ الدُّكْتُورُ رَمْضَانُ عَبْدُ النَّوَابِ بِأَنَّهُ الْعِلْمُ الَّذِي يَدْرُسُ الْأَصْوَاتَ اللُّغَوِيَّةَ، مِنْ نَاحِيَةِ وَصْفِ مَخَارِجِهَا، وَكَيْفِيَّةِ حُدُوثِهَا، وَصِفَاتِهَا الْمُخْتَلِفَةِ، الَّتِي يَتَمَيَّزُ بِهَا صَوْتُ مِنْ صَوْتٍ، كَمَا يَدْرُسُ الْقَوَائِنَ الَّتِي تَخْضَعُ لَهَا هَذِهِ الْأَصْوَاتُ فِي تَأْثَرِهَا بِبَعْضِهَا، عِنْدَ تَرَكُّبِهَا فِي الْكَلِمَاتِ أَوْ الْجُمَلِ. وَمِنْ تَعْرِيفَاتِهِ أَيْضًا: أَنَّهُ الْعِلْمُ الَّذِي يَدْرُسُ إِقَاءَ الصَّوْتِ، انْتِقَالَه وَاسْتِقْبَالَه، وَأَنَّ الْمُسْتَوَى الصَّوْتِيَّ يَدْرُسُ الْحُرُوفَ مِنْ حَيْثُ هِيَ أَصْوَاتٌ، فَيَبْحَثُ عَنْ مَخَارِجِهَا وَصِفَاتِهَا، وَقَوَائِنَ تَبَدُّلِهَا وَتَطَوُّرِهَا بِالنِّسْبَةِ إِلَى كُلِّ لُغَةٍ مِنَ اللُّغَاتِ الْقَدِيمَةِ وَالْحَدِيثَةِ. وَأَنَّهُ: الْعِلْمُ الَّذِي يَتَنَاوَلُ بِالدَّرْسِ الْأَصْوَاتَ الْإِنْسَانِيَّةَ فِي جَانِبِهَا الْمَادِّيِّ، وَذَلِكَ مِنْ أَجْلِ وَصْفِهَا وَتَفْسِيرِهَا وَتَصْنِيفِهَا وَكِتَابَتِهَا، مَعْتَمِدًا فِي ذَلِكَ كُلِّهِ عَلَى النَّظَرِيَّاتِ وَالْمَعَارِفِ الْمُسْتَمَدَّةِ مِنْ فُرُوعِ عِلْمِ الْأَصْوَاتِ الثَّلَاثَةِ: عِلْمِ الْأَصْوَاتِ الْمَخْرَجِيِّ أَوْ النَّطْقِيِّ، وَعِلْمِ الْأَصْوَاتِ الْأَكُوسْتِيكِيِّ أَوْ الْفِيزِيَايِّ، وَعِلْمِ الْأَصْوَاتِ السَّمْعِيِّ الْإِدْرَاكِيِّ. أَوْ هُوَ الْعِلْمُ الَّذِي يَدْرُسُ الصَّوْتَ الْإِنْسَانِيَّ مِنْ وَجْهَةِ الدَّرْسِ اللُّغَوِيِّ. مِثْلُ: اِطْلَاعٌ=اِتِّطْلَعُ= اِطْلَعُ ثُمَّ أَدْغَمْتُ الطَّاءَ فِي الطَّاءِ فَصَارَتْ اِطْلَعُ؛ لِأَنَّ الطَّاءَ مِنْ حُرُوفِ الِاسْتِعْلَاءِ، وَكَذَلِكَ فِي (يَخْصِمُ) = يَخْتَصِمُ.. النُّونُ فِي كَلِمَةِ "جَنْبٍ"، وَفِي كَلِمَةِ "مَنْى"....

س/ متى نشأ علم الأصوات؟

حظيت أصوات العربية بعناية طوائف من العلماء والباحثين منذ عصر تدوين علوم العربية في القرن الثاني الهجري حتى عصرنا، فقد تناولها بالبحث علماء العربية من نحاة ولغويين، كما تناولها علماء قراءة القرآن الكريم، وجعلوا من دراسة أصوات العربية وظواهرها في قراءة القرآن الكريم علماً مستقلاً سمي بعلم التجويد، ونشطت دراسة أصوات العربية في عصرنا على أيدي المستشرقين وعلى رأسهم فرديناند دي سوسير (١٨٥٧م-١٩١٣م)، ونشأ علم الأصوات في اللغة العربية وتطوره يرتبط بظهور العلم الصوتي بداية، ثم بنشأة الدراسات اللغوية العربية، التي بدأت بنزول القرآن الكريم، وتدوينه، ثم تلاوته، وتعليم قراءته،

(٢) مثل كلمة "قضم": هنا تأثرت "ض" بجوار (ق) وتدل على الأكلات الخشنة والسديدة مثل: اللوز والجزر والتفاح والمكسرات... الخ، وكلمة

"خضم": هنا تأثرت "ض" بجوار (خ) وتدل على الأكلات اللينة مثل: الشعيرة، والمكرونة والشربة.... الخ.

وقد صدرت الملاحظات اللغوية الأولى، حول علم الأصوات، من العلماء القدامى والصحابة، والتابعين، بصورة شفهيّة، دون تدوين لها.

س/ ما موضوع علم الأصوات؟

أما موضوع علم الأصوات فهو الكلام، أو اللغة المنطوقة من جهة الكشف عن أصوات اللغة، ونظامها، وإنتاجها، وإدراكها، وصفاتها، وخصائصها الإفرادية، والسياقية ووظائفها، وتنوع صورها الأدائية. وموضوع علم الأصوات من حيث التطبيق:

١- جهاز النطق البشري ...

٢- وصف الصوت اللغوي ...

٣- الصوت اللغوي والبدل الصوتي ...

٤- فونيمات اللغة العربية.

س/ ما أهداف علم الأصوات؟

ج/ تهدف محاولات دراسة علم الأصوات إلى أمور. أهمها فيما يلي:

(١) المساعدة في نطق الأصوات نطقاً صحيحاً، والصيانة عن الخطأ في التلفظ بحصول المعرفة الوافرة على المواد المتعلقة بها. مثل:

- معرفة مخارج الأصوات / الحروف وأعضاء النطق.

- معرفة الصوامت (الساكنة: Consonants) والصوائت من الأصوات / الحروف (الحركات: Vowel).

- معرفة صفة الصوامت والصوائت.

(٢) المساعدة على معرفة الحقائق الصوتية والظواهر الصوتية.

(٣) المساعدة على معرفة المفاهيم ومصطلحات أساسية في علم الأصوات.

(٤) معرفة أثر الأصوات بعضها على بعض من الإبدال والإعلال والإدغام.

(٥) إدراك العلاقة المشتركة بين المسائل الصوتية والصرفية والنحوية.

(٦) معرفة المقاطع الصوتية وما يتعلق بها من النبر والتنغيم وغير ذلك.

(٧) إدراك تأثير البيئة في تحديد المعنى في لغة ما.

(٨) المساعدة في المقارنة بين اللغات وذلك بحصول التجربة الوافرة على عدة لغات ولهجاتها.

(٩) الاطلاع الواسع على اللهجات والعلاقة التي تكون بين الأصوات المتنوعة واللهجات المختلفة.

س/ ما غاية لدراسة علم الأصوات؟!

ج/ أما غاية لدراسة علم الأصوات فهي دراسة علماء العربية من النحاة واللغويين للأصوات العربية، كانت تتناسب مع حاجة الموضوعات التي كانوا يعالجونها، فمثلا الخليل بن أحمد في مقدمة معجم العين كانت دراسته للأصوات لأغراض تتعلق بالمعجم وتنظيمه وبالكلمات وأبنيته، فانشغاله بترتيب الحروف في أول المعجم وتقديمه طريقة لاختبار مخارجها كان لتوضيح منهجه الذي سار عليه في الكتاب. أما علماء التجويد فإن دراستهم للأصوات كانت ترتبط بشكل أساسي بمعالجة ما سمّوه باللحن الخفي. واللحن الخفي: وهو الخلل الذي يطرأ على الأصوات من جراء عدم توفيتها حقوقها من المخارج أو الصفات أو ما يطرأ لها من الأحكام عند تركيبها في الكلام المنطوق. الذين طوّروا علم الصوتيات الحديث وأسّسوا فيه نظريات جديدة هم الغربيون، واخترعوا لذلك أجهزة صوتية خاصة بقياس النطق من حيث الزمن والتردد والشدة والطاقة وغيرها.

ما الفرق بين علم الأصوات وعلم التجويد؟

وأما علم الأصوات فيقوم بدراسة الصَوْتِ اللُّغَوِيِّ بصفةٍ عامّةٍ، أمّا التجويدُ فإنّه يختصُّ بالصَوْتِ القرآنيّ فقط، كما أنّه مختصٌّ بالنّواحي الأدائيّة، بخلافِ علمِ الأصواتِ الذي يتناولُ الأداءَ وغيره، وهكذا يلاحظُ أنّ علمَ الأصواتِ أعمُّ وأشملُ من علمِ التجويد..

وأما ميدان علماء التجويد فأصلاح اللحن الخفي: بمعنى كيف تخرج الأصوات من مخرجها وصفاتها وكيفية أدائها من أحكام التجويد مثلا مثل أحكام النون الساكنة والميم الساكنة والإدغام والإقلاب والإخفاء.

وأما ميدان علم الأصوات فدراسة الأصوات العربية بمعالجة بعض القضايا الصرفية.

بل علماء علم الأصوات يقوم بدراسة تأثير الصوت بصوت آخر.. مثل: نطق النون في كلمة جنب ومنى.....

س- فروع علم الأصوات؟

اللغة هي أصوات منطوقة تُصدرها آلة النطق عند الإنسان، وتنتقل هذه الأصوات من فم الناطق، إلى أذن السامع عبر الهواء، وقد تطوّرت دراسة الأصوات في عصرنا الحالي، وشملت مراحل إنتاج الصوت، وانتقاله وتلقيه، وتُخصص لدراسة كل مرحلة من مراحلها، فرع من فروع علم الأصوات، وفروع علم الأصوات هي:

١- علم الصوت الفسيولوجي (الوظائفي أو النطقي)

٢- علم الصوت الفيزيائي أو (الأكوستيكي)

٣- علم الصوت السمعي والإدراكي

أما علم الأصوات الفسيولوجي أو النطقي: فهو العلم الذي يهتم بدراسة حركات أعضاء النطق، من أجل إنتاج الأصوات، وتحديد مخارجها، وبيان الصفات الصوتية، التي تشكّلها. وهو أقدم فروع علم الأصوات وأكثرها انتشارًا، لأنه يدرس نشاط المتكلّم بالنسبة لأعضاء النطق، وما يعرض لها من حركات، فيُعيّن هذه الأعضاء، ويُحدد وظيفتها، ودور كل منها في عملية النطق، انتهاءً بتحليل عملية إصدار الأصوات، من جهة المتكلّم. ويعد من العلوم سهلة الدراسة، التي لا تحتاج الكثير من العناء، فيمكن ملاحظتها بمساعدة آلات بسيطة، وقد كانت الدراسات الصوتية القديمة مبنية على هذا الأساس. وقد أتاح التقدّم العلمي، في خطوة علم الأصوات المنطقي، خطوات بعيدة المدى في دراسة أعضاء النطق وكيفية إنتاج الأصوات، فاستعان الدارسون بعلم التشريح، وعلم وظائف الأعضاء؛ للتعرف الدقيق على عملية النطق، والكشف عن أسرارها.

وأما علم الأصوات الفيزيائي فهو العلم الذي يقوم بدراسة التركيب الطبيعي للصوت، فهو يحلل الذبذبات والموجات الصوتية المنتشرة في الهواء، بصفاتها ناتجة عن ذبذبات الهواء في الجهاز النطقي، فوظيفته تقتصر على المرحلة الواقعة بين فم المتكلّم وأذن السامع. ومن أهم قضايا علم الأصوات الفيزيائي: معرفة الذبذبة، ودرجة الصوت، والموجة الصوتية وأنواعها. ومثال عليه فإن الصوت طاقة أو نشاط خارجي، تقوم به أجساد مادية، ويؤثر في الأذن تأثيرًا يحدث عند سماعه، والصوت اللغوي: أثر سمعي يصدر طواعية عن أعضاء النطق، ويشتمل: موجات تنتشر بسرعة عالية في الهواء.

وأما علم الأصوات السمعي والإدراكي فهو أحدث فروع علم الأصوات، وله جانبان: جانب عضوي، وجانب نفسي. وأما الجانب العضوي: فوظيفته دراسة الذبذبات الصوتية، وهو يقع في مجال علم وظائف أعضاء السمع. وأما الجانب الآخر: وهو النفسي فيهتم بدراسة كيفية انتقال تأثير الأصوات من الأذن الداخلية إلى عقل الإنسان، وإدراك دلالاتها المعنوية. وهو أقرب ما يكون إلى علم النفس. ودراسة علم الأصوات السمعي يحتاج إلى أجهزة وآلات غير متاحة للغوي، وإذا أتاحت هذه الأجهزة فقد يكون اللغوي غير قادر على التعامل معها بطريقة دقيقة؛ لذا فالدراسة في علم الأصوات السمعي، متأخرة عن مثيلاتها من الفرعين: الآخرين علم الأصوات النطقي والفيزيائي. ومثال ذلك، فإن الصوت الذي تُنتجه أعضاء آلة النطق، لا تتحقق له قيمته الفعلية إلا بعد أن تستقبله أذن السامع، ووظيفة اللغة، لا تتم إلا إذا كان الكلام يحصل بين شخصين أو أكثر، فسماع الأصوات جزء أساس لأداء اللغة لوظيفتها، لكن آلة السمع يرتبط عملها، بعمل آلة النطق.

س/ ما هو علم الأصوات التجريبي؟

قد أصبحت علوم الأصوات الفرعية الثلاث- علم الأصوات الفسيولوجي النطقي، وعلم الأصوات الأكوستيكي أو الفيزيائي وعلم الأصوات السمعي الإدراكي، - في وقتنا الحاضر، علومًا متطورة تستخدم الآلات والأجهزة المتنوعة، وأطلق عليها اسم: علم الأصوات التجريبي، وأصبح هذا العلم من العلوم الحديثة، التي جاءت بعد فترة طويلة كان الدارس خلالها، يعتمد على الملاحظة الحسية وحدها.

س/ متى بدأ علم الأصوات التجريبي؟

بدأ علم الأصوات التجريبي بشق طريقه إلى الدرس الصوتي اللغوي، منذ النصف الثاني من القرن التاسع عشر، على يد بعض العلماء الألمان مثل: "لوديمار هيرمان"، وعالم الأصوات "كارل لوفيف"، الذي اخترع آلة الكيموغراف.

س/ ما تعريف الصوت الإنساني؟

ج/ أما صوت الإنسان human voice، فهو الصوت الذي ينشأ عن الإنسان باستخدام المجرى الصوتي، ليستخدمه في الحديث، الغناء، الضحك، البكاء، الصراخ، الصياح، وغيرها من المشاعر للتواصل مع المجتمع.

يعتبر تردد الصوت البشري على وجه التحديد جزءاً من إنتاج الصوت البشري حيث تعتبر الأحبال الصوتية المصدر الرئيسي للصوت. يصدر الكائن البشري الصوت بوساطة الأحبال الصوتية وهي حزم صغيرة من النسيج على امتداد الحنجرة. وتقوم الحنجرة بعملية شدّ الأوتار الصوتية وإرخائها في طرفي فتحة موجودة في القصبة الهوائية. فعندما يتكلم الشخص تضغط عضلات الحنجرة على الأوتار فتضيق الفتحة، ويهز الهواء الخارج من الرئتين الأوتار المشدودة فينتج عن ذلك الصوت.

التطور التاريخي للأصوات:

التحوّل التاريخي عبارة عن تغيير وتحوير في القواعد والأصول لنظام الأصوات في اللغة ، نابع عن تحولات المجتمعات البشرية من ساذجة إلى متطورة ، أو من بدائية إلى متحضرة ، وما يرافق هذا التحول من تحول بالعلاقات الاجتماعية ، والمناخ القومي العام ، مما ينطبع أثره على الظواهر الاجتماعية وأبرزها اللغة لأنها أكبر ظواهره التفاهمية والتخاطبية ، فتتحول تدريجياً إلى لغة متطورة في كثير من أبعادها المرتبطة بتطور مجتمعيها ، إذ لا يمكن أن ينفصل التفكير في تحول مسار لغة ما عن التفكير في تحوّل مسار متكلمي تلك اللغة ، فاللغة في تطورها جزء لا يتجزأ من المحيط في تطوره ، وليس بالضرورة التطور إلى الأفضل بل قد تتطور اللغة إلى شيء آخر يعود بها التدهور والانحطاط ، تفقد فيه جملة من خصائصها الفنية أو الصوتية أو الجمالية ، وتنسلخ فجأة عن ملامحها الذاتية وتستبدلها بما هو أدنى قيمة لغوية. وقد تزدهر ازدهارا يفوق حد التصور إذا كانت بسبيل من حماية أصالتها كما هي الحال في اللغة العربية إذ يحرسها القرآن العظيم. والتحول التاريخي هذا لا يعنينا الاهتمام بأمره كثيرا في ظاهرة الصوت اللغوي، وإنما تعنى هذه الدراسة بالشق الآخر من التحول وهو التحول التركيبي الذي ينشأ عادة نتيجة لظواهر تغيير أصوات اللغة الواحدة، واستبدال صوت منها بصوت آنيا أو دائما، فما استجاب للإبدال الصوتي الموقت يطلق عليه مصطلح المماثلة، وما استجاب للإبدال الصوتي الدائم يطلق عليه مصطلح المخالفة. هذا ما يبدو لنا في

التحول التركيبي، وهذه علة هذين المصطلحين، وقد يوافق هذا الفهم قوما، وقد لا يرتضيه قوم آخرون، ولكنه ما توصل إليه في ظاهرتي المماثلة والمخالفة في التراث العربي واللغة منه بخاصة.

أ- المماثلة: Assimilation، ظاهرة صوتية تنجم عن مقاربة صوت لصوت، فكلما اقترب صوت من صوت آخر، اقترب كيفية أو مخرج، حدثت مماثلة، سواء مائل أحدهما الآخر أو لم يماثله.

والمماثلة أنواع أبرزها:

١- المماثلة الرجعية، ومعناها: أن يماثل صوت صوتا آخر يسبقه.

٢- المماثلة التقديمية، ومعناها: أن يماثل الصوت الأول بالصوت الثاني.

٣- المماثلة المزدوجة، ومعناها: أن يماثل صوت الصوتين اللذين يحوطانه.

والمماثلة في أنواعها متناسقة الدلالة في اللغة العربية في حالات الجهر والهمس، والشدة والرخاوة، والانطباق والانفتاح، مما يتوافر أمثاله في مجال الصوت، وتنقل مجراه. إن انتقال حالة الجهر في الصوت العربي إلى الهمس في المماثلة الرجعية شائع الاستعمال في أزمان موقوتة لا تتعدها أحيانا إلى صنعة الملازمة والدوام، وإنما تتبع حالة المتكلم عند الممازجة بين الأصوات أو في حالة الإسراع، وهناك العديد من الكلمات العربية قد أخضعت لقانون المماثلة الرجعية، وهي أوضح فيما اختاره عبد الصبور شاهين، فالكلمة (أخذتُ) مثلا مما نظر له عنها، (أخذتُ) حينما تنطق آنيا (أختُ) فقد آثرت التاء في (أخذتُ) وهي مهموسة، في الذال قبلها وهي مجهورة، فأفقدتها جهرها، وصارت مهموسة مثلها، وتحولت إلى تاء ثم أدغم الصوتان.

أما عن المماثلة التقديمية، فإن في العربية بابا تقع فيه هذه المماثلة بصورة قياسية، في صيغة «افتعل- افتعالا» حيث يؤثر الصامت الأول في الثاني، قال تعالى: {وَادَّكَرَ بَعْدَ أُمَّةٍ أَنَا أُنَبِّئُكُمْ بِتَأْوِيلِهِ فَأَرْسِلُونِ} [يوسف: ٤٥]. الفعل: هو (ذَكَرَ)، وصيغة (افتعل- افتعالا) منه (اذتكر-

اذتكاراً) إذ تزداد الألف في الأول، والتاء تتوسط بين فاء الفعل وعينه، فيكون الفعل (إذ تكرر) والذال مجهورة، والتاء مهموسة، فتأثرت التاء بجهر الذال، فعادت مجهورة، والتاء إذا جهر بها عادت دالا، فتكون: (إذ ذكر) والذال تؤثر في الذال بشدتها، فتتحول الذال من صامت رخو إلى صامت شديد (دال) ثم تدغم الدالان، فتكون «ادكر»

ب- وأما المخالفة: Dissimilation فتطلق عادة على أي تغيير أصواتي يهدف إلى تأكيد الاختلاف بين وحدتين أصواتيتين، إذا كانت الوحدات الأصواتية موضوع الخلاف متباعدة أو تؤدي إلى زيادة مدى الخلاف بين الصوتين.

وقد وهم الدكتور إبراهيم أنيس رحمه الله بعده علماء العربية القدامى لم يفتنوا لظاهرة المخالفة في الأصوات ولم يعنوا بها عناية بالغة.

بينما يدل الاستقراء المنهجي لعلم الأصوات عند العرب أن قوانين علم الصوت العربي لم تفتها ظاهرة المخالفة بل تابعتها بحدود متناثرة في كتب اللغة والنحو والتصريف، وهو ما فعله علماء العربية في التنظير للمخالفة تارة، وبدراستها تارة أخرى، منذ عهد الخليل بن أحمد (ت: ١٧٥ هـ) حتى ابن هشام الأنصاري (ت: ٧٦١ هـ).

يقول الدكتور عبد الصبور شاهين «عرفت العربية ظاهرة المخالفة في كلمات مثل: تظن، حيث توالت ثلاث نونات، فلما استثقل الناطق ذلك تخلص من أحدها بقلبها صوت علة فصارت: تظنى ... ولها أمثلة في الفصحى مثل: نفث المخ: أنفثته نفثاً، لغة في نقوته، إذا استخرجته، كأنهم أبدلوا الواو تاء».

وهذا ما ذهب إليه الأستاذ فنديس في ظاهرة المخالفة صوتياً، وكأنه يترجم تطبيق العرب بأن «يعمل المتكلم حركة نطقية مرة واحدة، وكان من حقها أن تعمل مرتين». فإذا تركنا هاتين

الظاهرتين إلى مصطلحين صوتيين آخرين يعنيان بمسايرة تطور الصوت في المقطع أو عند المتكلم، وهما: النبر والتنغيم، لم نجد العرب في معزل عن تصورهما تصورا أوليا إن لم يكن تكامليا ، وإن لم نجد التسمية الاصطلاحية ، ولكننا قد نجد مادتها التطبيقية في شذرات ثمنية. النبر: يعنى عادة بمتابعة العلو في بعض الكلمات لأنه لا يسم وحدة صوتية واحدة، بل منظومة من الوحدات الصوتية.

والتنغيم- كما أفهمه- يعنى عادة بمتابعة صوت المتكلم في التغيرات الطارئة عليه أصوات بما يلائم توقعات النفس الإنسانية للتعبير عن الحالات الشعورية واللاشعورية.

إنتاج الأصوات اللغوية:

الهواء الخارج من الرئتين يمر بمناطق مختلفة لتشكيل الصوت وتلوينه ثم إخراجهم بالحنجرة لتشكيلها فهي من المجهورة أو المهموسة، الشديدة أو الرخوة. وبعد ذلك يمر بتجويف الحلقي ثم يمر بأحد الممرين الأنفي أو الفموي. وبعد ذلك يمر بالمناطق الأخيرة وهي مخارج الأصوات لإنتاجها على شكل نهائي. ومن هنا نقول إن إنتاج الأصوات اللغوية يتم بأربعة عمليات أساسية وهي:

١. عملية تيار الهواء (air stream).

٢. عملية التصويف (phonation).

٣. العملية الأنفية الفموية (oro nasal).

٤. العملية النطقية (articulatory).

س/ ما عملية الاتصال للصوت؟

ج/ يمكن تقسيم آلية توليد الصوت البشري بشكل عام إلى ثلاثة أجزاء؛ الرئتين، الأحبال الصوتية داخل الحنجرة (صندوق الصوت)، ومخارج الحروف. الرئتان، "المضخة" التي ينبغي عليها إنتاج تدفق وضغط هواء كافيين لاهتزاز الأحبال الصوتية. بعدها تهتز الأحبال الصوتية لاستخدام تدفق الهواء الناتج عن الرئتين لإنشاء نبضات مسموعة تشكل مصدر صوت الحنجرة. تقوم عضلات الحنجرة بضبط طول

وتوتر الأحبال الصوتية بشكل دقيق للوصول للحدة والإيقاع المطلوبين. مخارج الصوت (أجزاء في الحبل الصوتي فوق الحنجرة تتألف من اللسان، الحنك الرخو، الوجنتين، الشفتين، وغيرها) يحدد معالم ويرشح الصوت الخارج من الحنجرة، وإلى حد ما قد يتفاعل مع تدفق الهواء الحنجري لتعزيزه أو إضعافه كمصدر للصوت. الأحبال الصوتية، بالاشتراك مع مخارج الصوت، قادرة على إنتاج مجموعات معقدة للغاية من الأصوات.

س/ ما أهمية السمع في إدراك الصوت اللغوي؟

ج/ أما أهمية السمع في إدراك الصوت اللغوي فهي استقبال الصوت، وفهم الكلام المسموع ثم تفسيره؛ الأمر الذي يُعين على تمييز ما يدور حول الشخص من أمور: طريقة للتواصل بين الفرد والآخرين، سواء في البيت، أو المدرسة، أو الجامعة، أو العمل. التحذير من الأخطار، كسماع صوت بوق السيارة، أو نباح الكلب. منح الجسم الاسترخاء والمتعة عند سماع الأصوات الجميلة، كالموسيقا، والأذان، وتلاوة القرآن الكريم، وتغريد الطيور، ومرتبطة بحاسة الكلام؛ فالطفل الذي يعاني من إعاقة في السمع، غالباً ما يواجه صعوبة في التحدث.

س/ ما هو الفوناتيک (Phonetic) ؟

ج/ أما الفوناتيک فهو العلم الذي يسعى لدراسة الصوتيات، هو أكثر اهتماماً بالأحداث المنطوقة. وذلك عن طريق إخراج بعض الأصوات بعينها دون النظر إلى ماذا تعني، فهو يهتم بالصوت أو اللغة التي تم نطقها من الفم. دون النظر إلى معناها أو القانون الذي يحكمها، أي تشريح إخراج الصوت فقط بشكل فيزيائي. ومثال ذلك في الأصوات العربية حَزَفُ الكاف؛ فهو يُوصَفُ بأنه من أَقْصَى الحَنَكِ مَهْمُوسٌ، لَكِنَّ نُطْقَهُ يَخْتَلِفُ اخْتِلَافًا دَقِيقًا باختلاف ما يُجاوِزُهُ مِنْ حَرَكَاتٍ، وهذا الصَّوْتُ المَهْمُوسُ قد يُجَهَرُ أحياناً في بعض المواقع، مثل كَلِمَةِ (أكبر) في الكلام غير المتأنّي، أو كما هو في اللَّهْجَةِ القَاهِرِيَّةِ؛ حيثُ يَقْتَرِبُ مِنَ الجِيمِ g) أجبر) ، وهذه الفُروقُ نُطْقِيَّةٌ مَحْضَةٌ لا تَرْتَبِطُ بِوِظَائِفِ الأصْوَاتِ، أمَّا الاختِلَافُ الَّذِي يُؤَدِّي إلى اختلاف المعاني، مثل (كال – جال – قال – بال-نال) فهو اختلافٌ في وِظَائِفِ الأصْوَاتِ.

س/ ما وظيفة الفوناتيک؟

أما وظيفة الفوناتيک في دراسة الأصوات المنطوقة بالفعل في الكلام، فينظر في حركات أعضاء النطق وأوضاعها، كما يلاحظ الدبذبات الهوائية الناتجة مباشرة عن هذه الحركات والأوضاع.

س/ ما هو الفونولوجيا (Phonology) ؟

ج/ أما الفونولوجيا فقد يهتم بدراسة لغة مع دراسة الفواصل بين أصوات الكلام. عن طريق إخراج اللغويات المختلفة التي يتم تركيبها بطريقة معينة داخل العقل. وهو يرتبط بالعديد من العلوم الأخرى، مثل علم اللغة الاجتماعي، وعلم اكتساب اللغة.

أما الفونولوجيا فلا يهتم بالأصوات بهذا الوصف، وإنما عليه أن يدرس الفونيمات، وهي العناصر المكونة للمعنى اللغوي، وهي عناصر غير مادية، إنها عناصر عقلية، ويكون تحقيقها المادي بوساطة الصوت الفعلي أو النطق.

ما هو الفونيم؟

الفونيم هي أصغر وحدة صوتية يختلف المعنى باختلافها. مثل: طال- نال - بال - قال...

س/ ما الفرق بين مصطلح الفوناتيک ومصطلح الفونولوجيا؟

ج/ مصطلح الفوناتيک يعني دراسة الأصوات المنطوقة دون النظر إلى قيم هذه الأصوات ومعانيها في اللغة المعينة. مثل: أكبر، وأجبر (g).

أما مصطلح الفونولوجيا فهو يبحث عن الأصوات من حيث وظائفها في اللغة، ومن حيث إخضاع المادة الصوتية للتفصيل.

س/ ما هو النبر؟

أما النبر فهو هو ازدياد وضوح جزء من أجزاء الكلمة في السمع عن بقية ما حوله من أجزائها. لاحظ مثلا الفرق بين قوة النطق وضعفه بين المقطع الأول في (ضرب) وبين المقطعين

الأخرين ض /ر/ ب نجد أن (ض) ينطق بارتكاز أكبر من زميله من كلمة نفسها. وهذا الشيء يلاحظ في المقطع

/كا/ من (كا/تب)

س/ ما هو التنغيم؟

أما التنغيم فهو يطلق على ارتفاع الصوت وانخفاضه وتلونه بوجوه مختلفة أثناء النطق على مستوى الجملة، وكذلك للدلالة على معان مقصودة، مثل الاستفهام والطلب والأمر والغضب والرضا والفرح والدهشة والتعجب والبهجة والشوق.

س/ ما هو طول الأصوات وطول المقاطع؟

الطول يعني طول الأصوات وطول المقاطع وطول الأحداث الكلامية قابل للتنوع، وقد تستعمل هذه التنوعات لأغراض لغوية للتفريق بين الكلمات والأحداث اللغوية.

ما هي الوقفة؟

الوقفة عبارة عن سكتة خفيفة بين كلمات أو مقاطع في حدث كلامي يقصد الدلالة على مكان انتهاء لفظ ما أو مقطع وبداية آخر.

مناهج الدراسة في الصوتيات:

تعتبر مناهج البحث بالنسبة لأي فرع من فروع العلم بمثابة الدستور الذي ينظم هذا الفرع. بحيث نجد ديكرت يقول "خير لك أن تترك البحث عن الحقيقة، من أن تبحث عنها بغير طريقة أو منهج.

"ويعرف المنهج هو الطريق المؤدي للكشف عن الحقيقة في العلوم المختلفة وذلك عن طريق جملة من القواعد العامة التي تسيطر على سير العقل وتحدد عملياته حتى يصل إلى نتيجة مقبولة.

ولقد اهتم بالبحث في الصوتيات منذ القدم واتباع في ذلك منهج الدراسات اللغوية المختلفة.

ومن بين المناهج المعتمد نجد المنهج المقارن والذي يتمثل في دراسة الظواهر الصوتية والصرفية والنحوية والمعجمية المتشابهة في اللغات التي تنطوي تحت أسر لغوية واحدة، أو فرع من فروع الأسر اللغوية الواحدة، ويرى ماريو باي أنه أفضل المناهج في الدراسة اللغوية...

المصطلحات الصوتية تتضمن كالاتي:

- أعضاء الصوت والنطق والاستعمال الصوتي لها.

- الأسس الفيزيائية والنطقية للصوت والحرف.

- صفات الحروف.

- تركيب الحروف.

- العيوب الصوتية والنطقية والاحتراقات عنها.

- الألقاب الصوتية للحروف الأصلية والفرعية.

تصنيف الأصوات بحسب المخارج:

علم الأصوات في اللغة مجموعة من الأصوات ينتجها الإنسان بوساطة جهازه الصوتي (جهاز النطق)، الذي يُولد مزوّدًا به، وهو يتكوّن أساسًا من الرئتين والقصبة الهوائية ثم الحلق والحنجرة والحبال الصوتية (الأوتار الصوتية) واللهة واللسان والحنكين والشفيتين، ومعها تجويف الفم والأنف. والطريقة التي يُنتج بها الجهاز الأصوات، تقوم على عملية يسيرة تنتج عن احتكاك الهواء بين العضلات فيسمع لها رنين، يخرج كلّ مرّة على شكل مُغاير للمرّة الأخرى، وهذا الهواء تدفعه الرئتان إلى المنطقة التي يُراد أن يخرج الهواء منها، فينتج بذلك ما نطلق عليه الصوت.

يقوم علماء الأصوات بدراسة شيئين هما: مخارج الأصوات أي تحديد منطقة كل صوت على جهاز النطق، ويسمّون الأصوات بحسب مخارجها، فيقولون: هذا صوت لثوي، وذاك أسنانيّ، وآخر شفوي، ورابع لهويّ وهكذا.... والشئ الثاني، هو صفات الأصوات، وهنا يقومون بوصف الصوت بناء على ملاحظة طريقة احتكاك الهواء بعضلات جهاز النطق. وتتغير طريقة النطق (طريقة احتكاك الهواء وطريقة وضع العضو الناطق) في نفس المخارج، ويؤدّي ذلك إلى أن يتصف الصوت بسمات مختلفة، تحدّد صفاته النطقية، فيقال هذا صوت مهموس، وذاك مجهور، وثالث رخو، ورابع شديد وهكذا.

الصفات المميزة (الجهر- الهمس- الشدة- الرخوة):

الهمس: لغة: الخفاء، واصطلاحا: جريان النفس عند النطق بالحرف لضعف الاعتماد على المخرج.

حروفه: عشرة حروف مجموعة في قول ابن الجزري: فحثه شخص سكت.

الجهر: لغة: الإعلان، واصطلاحا: انحباس جريان النفس جزئيا عند النطق بالحرف لقوة الاعتماد على

المخرج.

حروفه: باقي حروف الهجاء التسعة عشر (عدا حروف الهمس) وهي مجموعة في قولك: عَظَمَ وَزَنُ قَارِي

ذِي غَضٍّ جِدِّ طَلَبَ (أي رجح ميزان قارئ ذي غض للبصر واجتهاد في طلب العلم).

الشدة: لغة: القوة، واصطلاحاً: عدم جريان الصوت وانحباسه عند النطق بالحرف لكمال الاعتماد على

المخرج. وحروفه: ثمانية حروف مجموعة في قول ابن الجزري: أجد قط بكت.

الرخاوة: لغة: اللين، واصطلاحاً: جريان الصوت عند النطق بالحرف. وحروفه: ستة عشر حرفاً ما عدا

حروف الشدة والتوسط وهي: ث ح خ ذ ز س ش ص ض ظ غ ف هوي ا (الألف).

التوسط أو البينية: اصطلاحاً: اعتدال الصوت عند النطق بالحرف. وهي صفة بين الشدة والرخاوة

بحيث لا ينحبس معها الصوت انحباسه مع حروف الشدة ولا يجري معها جريانه مع حروف الرخاوة.

حروفه: خمسة حروف يجمعها قولك: لن عمر.

الفرق بين الشدة والجهر:

في الشدة كمال اعتماد على المخرج وفي الجهر قوة اعتماد على المخرج.

في الشدة ينحبس الصوت وفي الجهر ينحبس النفس.

الحروف تجمع بين الشدة والجهر ستة وهي قطب جد والهمزة. ويحتبس عند النطق بها الصوت

والنفس.

س: إلى كم قسم تنقسم الصفات اللازمة؟

ج: تنقسم الصفات اللازمة إلى قسمين: قسم له ضد... وقسم لا ضد له.

س: ما الصفات المتضادة؟ وكم عددها؟

ج: الصفات المتضادة هي الصفات التي لها ضدٌ وهي أربع صفات وضدها أربع (ثمان بأضدادها) وهي: الهمس،

والجهر. الشدة والرخاوة. وما بينهما التوسط والاستعلاء والاستفال. الإطباق والانفتاح.

س: ما هي الصفات غير المتضادة؟ وكم عددها؟

ج: الصفات غير المتضادة وهي الصفات المنفردة أي لا ضد لها وهي ثمان صفات هي: القلقة. التكرير.

الانحراف. التفشي. الاستطالة. الصفير. اللين. الغنة.

الصفات المحسنة (القلقلة - الغنة - الاستعلاء):

القلقلة: لغة تعني الاضطراب والتحرك، وفي الاصطلاح: هي اضطراب اللسان حال النطق بحرفٍ من حروف القلقله، فيُسمع له نبرة قوية لا سيما إن كان الحرف ساكناً، وحروف القلقله خمسة وهي: القاف، والطاء، والباء، والجيم، والدال، وهي مجموعة في لفظ "قطب جد".

الغنة: صفة صوت له رنين في الخيشوم، تتبع حرفي النون والميم عند تحقق بعض الحالات لأحكام التجويد. يخرج صوت الغنة من مخرج الخيشوم وهو المنطقة التي تلي الأنف مباشرة إلى الداخل. بحيث لو أغلقت أنفك ونطقت النون أو الميم لاختفت الغنة وهو صوت مستمر يشبه الأنين زمنه حركتان (الحركة الواحدة هي المقدار الزمني الذي يحتاجه الشخص الطبيعي لبسط أحد أصابعه أو قبضه سريعاً ويستغرق ربع أو ثلث الثانية فقط).

الاستعلاء لغةً: الارتفاع. واصطلاحاً: ارتفاع اللسان إلى الحنك الأعلى عند النطق بالحرف، وحروفه سبعة مجموعة في قولك: «خص ضغط قط»، ثم إن المعتبر في الاستعلاء استعلاء أقصى اللسان سواء استعلى معه بقية اللسان أم لا، ولذا لم تعد أحرف وسط اللسان وهي الجيم والشين والياء غير المدية من أحرف الاستعلاء؛ لأن وسط اللسان هو الذي يعلو عند النطق بها فقط. ولم تعد الكاف كذلك لأنه لا يستعلى بها إلا ما بين أقصى اللسان ووسطه.....

س/ ما الأبجدية الصوتية العالمية (IPA)؟

(IPA) وهناك بعض المفاهيم المرتبطة بعلم الصوتيات، منها الأبجدية الصوتية العالمية

هو نظام عالمي للأصوات الكلامية وهي مجموعة من International Phonetic Alphabet

الرموز وُضِعَتْ لكي تعبر عما ننطقه من أصوات بعض الرموز الصوتية المختلفة وهذه الأبجدية

تمثل كل الأصوات البشرية الموجودة في جميع لغات العالم، ويعدّ السبب الرئيسي لوجود هذا النظام ما

نجدّه من فجوة بين ما ننطقه من أصوات وبين شكلها الكتابي فمثلاً عند نطق كلمة "جنب" وكلمة "منى

"فسوف تلاحظ وجود اختلاف صوتي بين نطق صوت النون في الكلمتين "سواء كان شعورك بهذا الاختلاف

مصدره إحساسك النطقي أو إحساسك السمعي " فالنون في كلمة "منى" هي النون الصحيحة التي تخرج

من مخرجها الصحيح، ولكن النون في كلمة "جنب" نجدها ملتبسة بمخرج صوت الميم وليست خارجة من مخرج النون الصحيح إذا يمكن استخدام هذا النظام العالمي للتعبير عن هذه الاختلافات الصوتية برموز صوتية مختلفة والتي لا يمكن التعبير عنها بالشكل الكتابي المعتاد لها " وهذا المثال السابق يوضح الفرق بين مفهومين هامين في مجال الدراسات الصوتية.

س/ ما هي العلاقة بين علم الأصوات وعلم اللغة؟

ج/ هناك أربعة اتجاهات رئيسة تتعلق بموضوع العلاقة بين علم الأصوات وعلم اللغة:

أولاً: الفونيتيك فرع مستقل من علم اللغة، وليس جزءاً منه، وإن كان بينهما ارتباط

واتصال، يتمثل في حاجة علم اللغة للفونيتيك، ويأخذ بهذا الاتجاه فريقان من الدارسين: فريق

يمثله القائلون بالتفريق بين الكلام المنطوق واللغة. أما الفريق الثاني، وهم المهتمين بالفونيتيك،

وبتعميق الدراسة فيه وفي فروعه.

ثانياً: بالرغم من أن "دي سوسير" هو صاحب فكرة التفريق بين الكلام واللغة، فإنه في

هذه النقطة نحى منحاً آخر، فالفونيتيك عنده جزء لا يتجزأ من علم اللغة، على حين يرى أن

الفنولوجيا نظام من البحث ثانوي بالنسبة لهذا العلم، وهو في الوقت نفسه خاص بالكلام، وليس خاصاً

باللغة.

ثالثاً: الفونيتيك فرع من فروع علم اللغة، ولكنه فرع جانبي أو هامشي، أما الفنولوجيا فهو

فرع أساسي أو مركزي من هذا العلم، ومن أنصار هذا الرأي "هوكيت" الأمريكي وعدد من تلاميذ "فيرث

"الإنجليزي.

رابعاً: الفونيتيك والفنولوجيا ونظيره علم الفونيمات كلاهما جزء لا يتجزأ من علم اللغة،

وهذا ما ذهب إليه "فيرث" وكثيرون من تلامذته، وكثير من رواد المدرسة الأمريكية، ويمكن أن نعد

"بلونفيلد" واحداً من أنصار هذا الرأي، بل إنه يرى أن العلاقة بين علم الأصوات بفرعيه، وبين علم اللغة

أقوى بكثير مما قرره هؤلاء. هذا، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.....